Estação Meteorológica IoT

Objetivo da Etapa

- Integrar módulos de hardware e software
- Validar comunicação entre sensores e microcontrolador
- Testar I²C, SPI, UART e LoRa (ESP32-C3 / RFM95W)
- Iniciar testes com placas solares
- Identificar e corrigir conflitos de hardware e software

Estação Meteorológica IoT

Testes de Integração Realizados

- Migração dos sensores do I2C0 para o I2C1
- Liberação do I2C0 para UART (uso do GPS)
- Testes LoRa ponto a ponto com RFM95W
- Testes com módulos das versões Escola 4.0 e Kit Avançado
- Início da análise de energia solar

Estação Meteorológica IoT

Resultados Obtidos

- Comunicação GPS/NMEA validada
- LoRa P2P funcionando com estabilidade
- Medição de RSSI, SF, BW, CR e SNR
- Correção do conflito do GPIO 28 (microfone vs reset do RFM95W)
- Firmware permite selecionar TX / RX / RSSI

Estação Meteorológica IoT

Placas Solares — Análise Inicial

- Geração: 1,3 W (nublado) a 4,2 W (sol)
- Energia estimada: 6,5 a 21 Wh/dia
- Média aproximada: 10 Wh/dia úteis
- Bateria: 7,4 Wh
- Instalação: face norte, inclinação ~23°
- Autonomia depende do consumo final da estação

Estação Meteorológica IoT

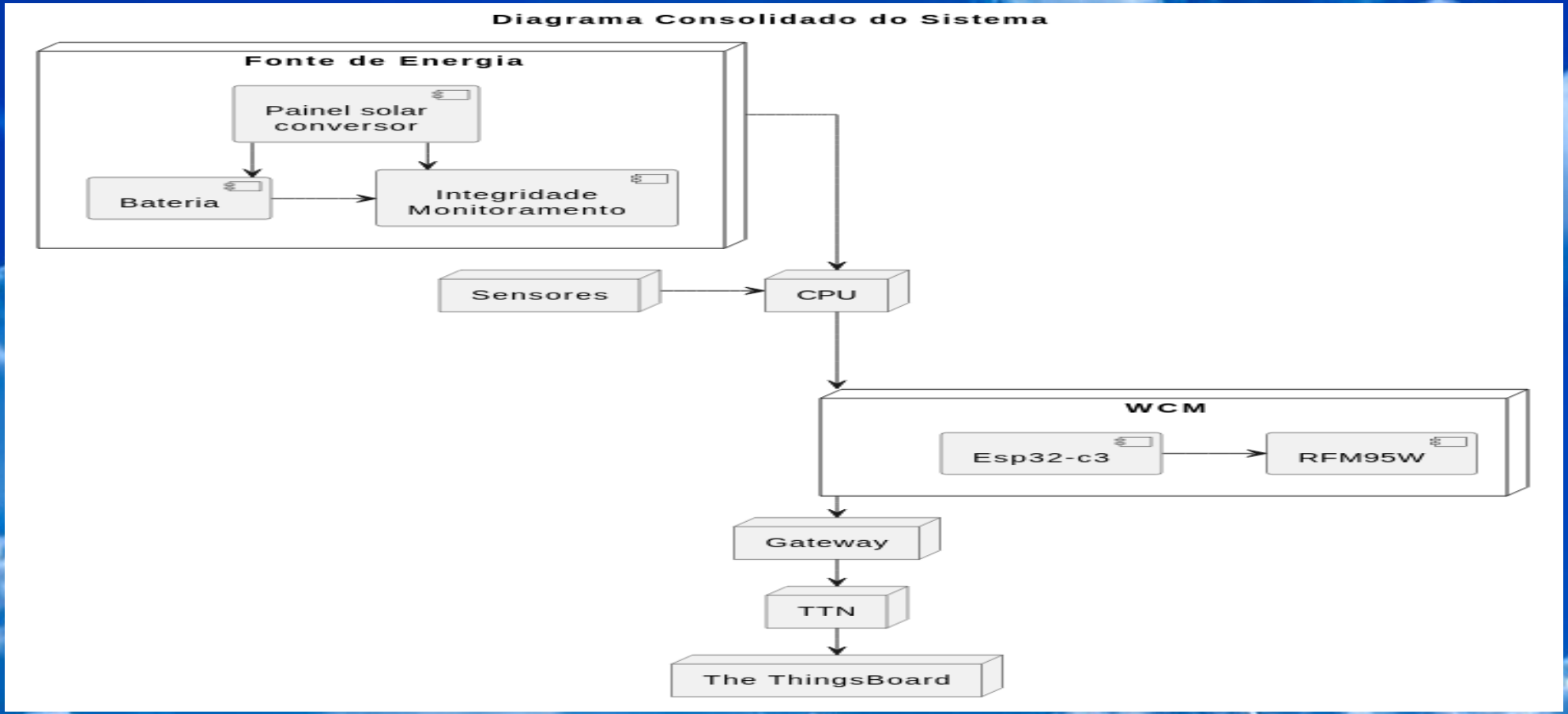
Próximos Passos

- Definir payload LoRaWAN e estimar Time-on-Air
- Medir consumo real e ajustar duty-cycle
- Reestruturar firmware para downlink LoRaWAN
- Integrar energia solar ao sistema
- Projetar caixa de campo da estação

Estação Meteorológica IoT

Registro Fotográfico e Diagrama

- Módulos LoRa utilizados no protótipo
- Placas solares analisadas
- Estrutura física da estação
- Diagrama atualizado de integração

Estação Meteorológica IoT

Arquitetura atual: